Maths Elites

2e Bac Sciences Mathématiques

Devoir surveillé n° 2

Primitives · Fonction réciproque · Théorème de Rolle

Durée	Auteur	Année scolaire	Barème
2 h	R. Abed — Agrégé de Mathématiques	2026 / 2027	20 points

Nom et prénom : ..... **Classe :** ..... **Note :** ..... / 20

Consignes aux candidats

Calculatrice et appareils électroniques interdits. Clarté, rigueur et présentation sont notées ; résultats justifiés et **encadrés**. Exercices indépendants ; un résultat admis est réutilisable.

Exercice 1 — Primitives

★★★ Méthode · 25 min · **5 pts**

Partie A — Racines et changements d'écriture

Déterminer une primitive F de f sur l'intervalle I indiqué (on précisera la fonction u utilisée lorsque c'est pertinent).

1. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}\,(1+x)}$, $I =]0, +\infty[$; — **0,75 pt**
2. $f(x) = x^3\sqrt{1+x^2}$, $I = \mathbb{R}$; — **0,75 pt**
3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$, $I =]1, +\infty[$; — **0,75 pt**
4. $f(x) = \sin^5 x$, $I = \mathbb{R}$. — **0,75 pt**

Sous-total : 3 pts

Partie B — Cas général, primitives sous forme de somme

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer, sous forme d'une somme Σ, une primitive de f sur l'intervalle I.

1. $f(x) = x^n\sqrt{1-x}$, $I =]-\infty, 1]$ (*écrire* $x = 1-(1-x)$) ; — **1 pt**
2. $f(x) = \sin^{2n+1} x$, $I = \mathbb{R}$ (*écrire* $\sin^{2n+1} x = \sin x\,(1-\cos^2 x)^n$). — **1 pt**

Sous-total : 2 pts

Exercice 2 — Réciproque de sin et fonction composée

★★★★ Synthèse · 60 min · **11 pts**

Soit f la fonction définie sur $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \sin x$. Pour tout réel x, on pose $u(x) = \dfrac{2x}{1+x^2}$.

Partie A — La fonction f^{-1}

1. Montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. **0,75 pt**

2. Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]-1,1[$ et que pour tout $y \in]-1,1[$: $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}$. **1 pt**

Sous-total : 1,75 pt

Partie B — La fonction $\varphi = f^{-1} \circ u$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $-1 \leqslant u(x) \leqslant 1$, avec $|u(x)| = 1$ si et seulement si $x = \pm 1$. En déduire que $\varphi = f^{-1} \circ u$ est définie sur $\mathbb{R}$. **0,5 pt**

2. Calculer $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi(-1)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x)$. **0,75 pt**

3. Montrer que φ est impaire. **0,25 pt**

4. Montrer que φ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$ et que $\varphi'(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ si $|x| < 1$, $\varphi'(x) = \dfrac{-2}{1+x^2}$ si $|x| > 1$. **2 pt**

Sous-total : 3,5 pts

Partie C — Expression de φ et dérivabilité en ± 1

1. On pose $\psi(x) = \varphi(x) - 2\arctan x$ pour $x \in [-1,1]$. Montrer que ψ est constante, puis que $\varphi(x) = 2\arctan x$ pour tout $x \in [-1,1]$. **1,75 pt**

2. Montrer que $\varphi(x) = \pi - 2\arctan x$ pour tout $x \geqslant 1$. En déduire l'expression de $\varphi(x)$ pour $x \leqslant -1$. **1,75 pt**

3. Étudier la dérivabilité de φ à gauche et à droite en 1 et interpréter géométriquement le résultat. Que peut-on dire en -1 ? **2,25 pt**

Sous-total : 5,75 pts

Exercice 3 — Une limite par le théorème de Rolle

★★★ Méthode · 25 min · **4 pts**

Soit x un réel **non nul** fixé. « c strictement compris entre 0 et x » signifie $c \in]0,x[$ si $x > 0$ et $c \in]x,0[$ si $x < 0$. On pose $k = \dfrac{x - \arctan x}{x^3}$ et, pour tout réel t, $\varphi(t) = \arctan t - t + k\,t^3$.

1. Énoncer le théorème de Rolle. **0,5 pt**

2. Montrer que $\varphi(0) = \varphi(x) = 0$ et que φ vérifie les hypothèses du théorème de Rolle sur le segment d'extrémités 0 et x. **1 pt**

3. En déduire qu'il existe c strictement compris entre 0 et x tel que $k = \dfrac{1}{3\,(1+c^2)}$. **1,5 pt**

4. Montrer que $c \to 0$ quand $x \to 0$, puis déterminer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arctan x - x}{x^3}$. **1 pt**